Nama: ALDI SAPUTRA

NIM: 105841115923

Pertemuan 1: Dasar Python untuk Machine Learning

Tujuan Praktikum: Di praktikum perdana ini, tujuannya lebih ke pemanasan buat nyiapin environment Python yang dipakai untuk Machine Learning. Di sini saya mencoba langsung pakai beberapa library wajib seperti NumPy, Pandas, dan Matplotlib, sekalian belajar narik data (dataset) bawaan dari scikit-learn di Jupyter Notebook.

Penjelasan Kode Ringkas (Pemanasan)

- **Source code**

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")  # non-GUI backend agar bisa jalan tanpa display

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris
```

Langkah pertama yang saya lakuin pastinya *import library* dulu biar semua fungsinya nanti bisa jalan. Di kodenya, saya tambahin matplotlib.use("Agg") supaya pas bikin grafik nanti sistemnya jalan di latar belakang (*background*), jadi nggak error atau muncul *pop-up* yang ngeganggu pas di-*run*.

- Source code

```
# 1. NumPy — operasi dasar array
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print("=== NumPy ===")
print("mean:", x.mean())

=== NumPy ===
mean: 3.0
```

Buat nyoba NumPy, saya bikin array simpel yang isinya angka 1 sampai 5 pakai perintah np.array(). Habis itu, buat nyari nilai rata-ratanya tinggal ketik .mean(), dan program langsung ngeluarin angka 3.0.

- Source code

```
# 2. Pandas — DataFrame sederhana
df = pd.DataFrame({"nama": ["A", "B", "C"], "nilai": [80, 75, 90]})
print("\n=== Pandas ===")
print(df)
```

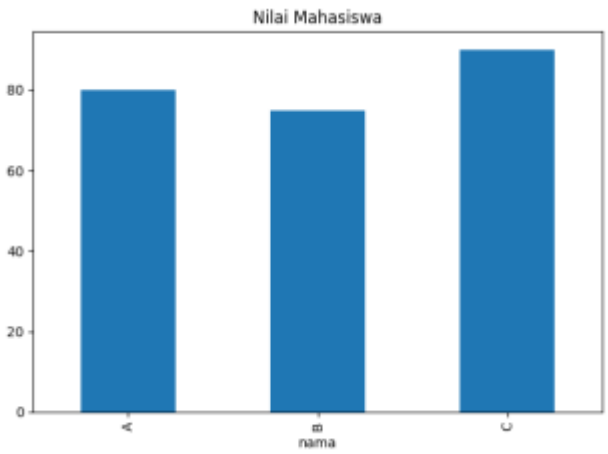
```
=== Pandas ===
  nama  nilai
0    A     80
1    B     75
2    C     90
```

Terus buat ngetes Pandas, saya nyoba bikin tabel (DataFrame) sederhana. Kolom pertamanya saya kasih nama "nama" (isinya A, B, C), dan kolom keduanya "nilai".

- Source code

```
# 3. Visualisasi — bar chart
df.plot(kind="bar", x="nama", y="nilai", legend=False)
plt.title("Nilai Mahasiswa")
plt.tight_layout()
plt.savefig("pertemuan01_barchart.png")
plt.close()
print("\n=== Visualisasi ===")
print("Bar chart disimpan ke pertemuan01_barchart.png")
```

```
=== Visualisasi ===
Bar chart disimpan ke pertemuan01_barchart.png
```



Tabel ini langsung saya ubah jadi *bar chart* pakai perintah df.plot(kind="bar") dan gambarnya saya simpan jadi file PNG pakai plt.savefig(). Di bagian akhir *setup* ini, saya juga nyoba me-*load* data bunga Iris dari library Scikit-learn pakai fungsi load_iris(as_frame=True) buat ngintip 5 baris pertama dari data aslinya.

Pengerjaan Tugas

Tugas 1: Statistik Array Random

Di tugas pertama ini instruksinya suruh bikin 20 angka random, terus dihitung nilai mean, median, sama standar deviasinya.

```
# Tugas 1: array random 20 angka, hitung mean, median, std
print("\n=== Tugas 1: Statistik Array Random ===")
np.random.seed(42)
arr = np.random.rand(20) * 100
print("Array:", arr.round(1))
print("Mean :", round(arr.mean(), 2))
print("Median:", round(np.median(arr), 2))
print("Std  :", round(arr.std(), 2))
```

```
=== Tugas 1: Statistik Array Random ===
Array: [37.5 95.1 73.2 59.9 15.6 15.6  5.8 86.6 60.1 70.8  2.1 97.  83.2 21.2
 18.2 18.3 30.4 52.5 43.2 29.1]
Mean : 45.77
Median: 40.32
Std  : 29.99
```

Biar angka acaknya nggak berubah-ubah terus setiap kali cell-nya di-run ulang, saya pasang np.random.seed(42) dulu di paling atas. Habis itu, saya bikin variabel arr yang isinya np.random.rand(20) * 100 biar dapet 20 angka desimal di antara rentang 0 sampai 100. Terakhir, tinggal dihitung pakai arr.mean(), np.median(arr), dan arr.std(). Biar output angkanya rapi dan komanya nggak kepanjangan, saya bungkus kodenya pakai fungsi round(..., 2). Hasil eksekusinya dapet rata-rata di angka 45.77, nilai tengah 40.32, dan standar deviasi 29.99.

Tugas 2: Top 3 Nilai Mahasiswa

Tugas kedua ini disuruh bikin data simulasi nilai buat 10 mahasiswa, lalu kita harus memfilter siapa 3 orang yang nilainya paling gede.

```
# Tugas 2: DataFrame 10 mahasiswa, cari 3 nilai tertinggi
print("\n=== Tugas 2: Top 3 Nilai ===")
np.random.seed(0)
df_mhs = pd.DataFrame({
    "nama": [
        "Naruto Uzumaki", "Monkey D. Luffy", "Roronoa Zoro", "Saitama", "Son Goku",
        "Eren Yeager", "Levi Ackerman", "Mikasa Ackerman", "Tanjiro Kamado", "Satoru Gojo"
    ],
    "nilai": np.random.randint(50, 100, 10)
})
print(df_mhs)
top3 = df_mhs.nlargest(3, "nilai")
print("\nTop 3:")
print(top3)
```

```
=== Tugas 2: Top 3 Nilai ===
                nama  nilai
0   Naruto Uzumaki     94
1  Monkey D. Luffy     97
2     Roronoa Zoro     50
3          Saitama     53
4         Son Goku     53
5      Eren Yeager     89
6    Levi Ackerman     59
7  Mikasa Ackerman     69
8   Tanjiro Kamado     73
9     Satoru Gojo     86

Top 3:
                nama  nilai
1  Monkey D. Luffy     97
0   Naruto Uzumaki     94
5      Eren Yeager     89
```

Sama kayak sebelumnya, saya pakai np.random.seed(0) biar outputnya konsisten. Terus, saya bikin tabel DataFrame dan disimpen ke variabel df_mhs. Untuk kolom nama, saya isi manual aja pakai nama-nama karakter anime (kayak Naruto, Luffy, Eren, dll). Buat nilainya, saya generate otomatis pakai np.random.randint(50, 100, 10) biar keluar 10 angka bulat acak antara 50 sampai 100.

Nah, buat nyari 3 nilai tertingginya ternyata gampang banget kalau pakai Pandas. Saya cuma perlu masukin kode df_mhs.nlargest(3, "nilai") terus disimpen ke variabel top3. Pas di-*print*, kelihatan deh kalau yang masuk *Top 3* itu Luffy (97), Naruto (94), dan Eren (89).

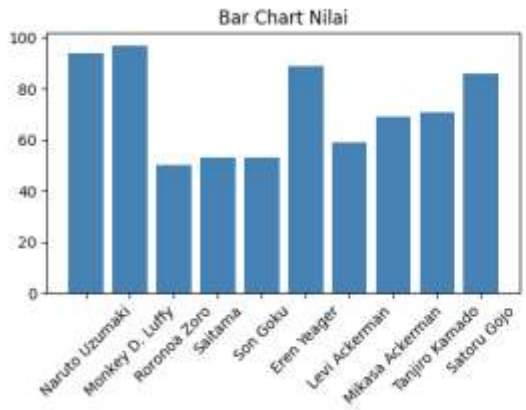
Tugas 3: Visualisasi Data

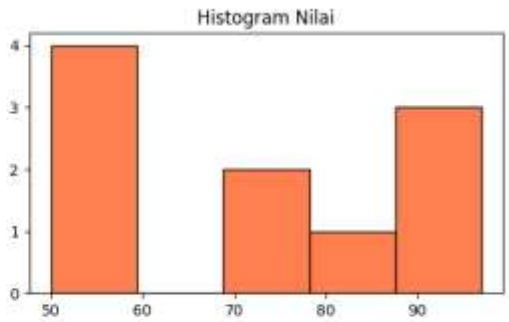
Di tugas ketiga, saya diminta bikin 2 grafik dari data mahasiswa yang udah dibuat di Tugas 2 tadi.

```
# Tugas 3: 2 grafik dari data nilai
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))

axes[0].bar(df_mhs["nama"], df_mhs["nilai"], color="steelblue")
axes[0].set_title("Bar Chart Nilai")
axes[0].tick_params(axis="x", rotation=45)

axes[1].hist(df_mhs["nilai"], bins=5, color="coral", edgecolor="black")
axes[1].set_title("Histogram Nilai")

plt.tight_layout()
plt.savefig("pertemuan01_tugas_grafik.png")
plt.close()
print("\n=== Tugas 3 ===")
print("Grafik disimpan ke pertemuan01_tugas_grafik.png")
```

```
...
=== Tugas 3 ===
Grafik disimpan ke pertemuan01_tugas_grafik.png
```

Buat ngerjain ini, saya pakai perintah plt.subplots(1, 2) buat bikin satu kanvas gambar yang langsung kebagi jadi dua kolom, yaitu kiri dan kanan. Di sisi kiri (axes[0]), saya bikin Bar Chart buat nampilin nilai masing-masing mahasiswa. Teks namanya di sumbu X sengaja saya miringin 45 derajat (rotation=45) biar tulisannya nggak saling tabrakan. Terus di sisi kanan (axes[1]), saya bikin grafik Histogram pakai setelan bins=5 (5 keranjang) buat ngeliat persebaran nilai anak-anaknya seperti apa. Kalau udah beres, grafiknya langsung saya simpan jadi file gambar dengan nama pertemuan01_tugas_grafik.png.





Tugas 4: Eksplorasi Dataset Wine

Tugas terakhir ini lumayan simpel, cuma disuruh nge-load dataset Wine terus nulis 3 insight (informasi penting) yang bisa didapet dari datanya.

Saya panggil datanya pakai load_wine(as_frame=True) bawaan dari scikit-learn. Biar tahu persis ukuran datanya, saya cek pakai perintah wine.frame.shape. Dari situ saya nemu beberapa insight. Insight pertama, ternyata tabel Wine ini punya 178 baris sampel dan 13 kolom atribut (fitur). Insight kedua, pas saya cek bagian targetnya pakai .nunique(), rupanya klasifikasi anggurnya dibagi jadi 3 kelas aja (kelas 0, 1, dan 2). Insight ketiga, saya penasaran sama rata-rata kadar alkohol di semua sampel anggur itu, jadi saya panggil fungsi .mean() di kolom "alcohol", dan ternyata hasilnya ada di angka 13.0.

```
# Tugas 4: Load dataset load_wine, tulis 3 insight
from sklearn.datasets import load_wine

wine = load_wine(as_frame=True)
print("\n=== Tugas 4: Dataset Wine ===")
print("Ukuran data:", wine.frame.shape)
print("Kolom:", list(wine.frame.columns))
print("\nInsight 1: Dataset Wine memiliki", wine.frame.shape[0], "sampel dan",
      wine.frame.shape[1] - 1, "fitur.")
print("Insight 2: Target memiliki", wine.frame["target"].nunique(), "kelas:",
      sorted(wine.frame["target"].unique()))
print("Insight 3: Rata-rata alcohol =", round(wine.frame["alcohol"].mean(), 2))

print("\n✅ Pertemuan 01 selesai.")
```

```
...
=== Tugas 4: Dataset Wine ===
Ukuran data: (178, 14)
Kolom: ['alcohol', 'malic_acid', 'ash', 'alcalinity_of_ash', 'magnesium', 'total_phe

Insight 1: Dataset Wine memiliki 178 sampel dan 13 fitur.
Insight 2: Target memiliki 3 kelas: [np.int64(0), np.int64(1), np.int64(2)]
Insight 3: Rata-rata alcohol = 13.0

✅ Pertemuan 01 selesai.
```

Kesimpulan

Dari praktikum pertemuan pertama ini, saya jadi jauh lebih paham gimana basic cara kerja tools buat ngolah data di Python. NumPy ternyata ngebantu banget buat bikin array dan ngitung-ngitung matematika dasar dengan cepet. Terus Pandas bikin data mentah gampang banget dibaca karena diubah jadi tabel, gampang juga pas mau disaring atau difilter. Ditambah lagi sama Matplotlib, bikin laporan dari angka-angka itu jadi gampang dipahami gara-gara dibikin visual. Secara overall, setelan environment program saya udah jalan lancar dan siap buat dipakai nyoba algoritma Machine Learning di pertemuan selanjutnya.